

Thème 5 — Rendement & bilan complet

La synthèse de toute la fiche : de la réalité expérimentale (rendement) au dosage.

Rendement théorique et rendement réel

Jusqu'ici on supposait que *tout* le réactif limitant se transformait (rendement 100 %). En réalité, des réactions secondaires, un équilibre non total ou des pertes font qu'on obtient **moins** de produit que prévu. Le **rendement** R compare la quantité *réellement* obtenue à la quantité *théorique* (maximale, fixée par le limitant).

La formule du rendement

$$R = \frac{n_{\text{réel}}}{n_{\text{théorique}}} \times 100 \quad (\%) \quad \Longleftrightarrow \quad n_{\text{réel}} = \frac{R}{100} \times n_{\text{théorique}}$$

où $n_{\text{théorique}}$ est calculé par la stœchiométrie à partir du réactif limitant, et $n_{\text{réel}}$ est mesuré. On peut aussi l'écrire avec des masses ($R = m_{\text{réel}}/m_{\text{théorique}}$), car $m = nM$ et M se simplifie. R est compris entre 0 et 100 %.

L'organigramme universel d'un bilan de matière

1. **Pondérer** l'équation (Thème 1) — aucun calcul valable sinon.
2. **Convertir** toutes les données en moles (Thème 2 : $n = m/M$, $n = V/V_m$, $n = CV$).
3. **Identifier le limitant** : plus petit n_i/ν_i (Thème 4) ; il fixe ξ_{max} .
4. **Calculer les quantités finales** (produits, excès) par les coefficients (Thème 3).
5. **Appliquer le rendement** si $R \neq 100\%$: $n_{\text{réel}} = \frac{R}{100} n_{\text{théo}}$.
6. **Reconvertir** dans l'unité demandée ($m = nM$, $V = nV_m$, $C = n/V$) et conclure.

Le titrage (dosage à l'équivalence)

Doser, c'est déterminer une quantité *inconnue* en la faisant réagir avec une quantité *connue* de réactif titrant. **À l'équivalence**, les réactifs ont été introduits dans les *proportions stœchiométriques exactes* : ni excès, ni défaut. Si le *titré* a le coefficient a et le *titrant* le coefficient b :

$$\frac{n_{\text{titré}}}{a} = \frac{n_{\text{titrant}}}{b} \quad \text{avec } n = C \times V.$$

On en tire la concentration inconnue : $C_{\text{titré}} = \frac{n_{\text{titré}}}{V_{\text{titré}}}$.

Les pièges à éviter (rappel)

- Un **excès** de réactif *ne garantit pas* 100 % de rendement : il permet seulement de consommer tout le limitant, pas d'annuler les pertes.
- Un résultat **en moles** n'est ni une masse ($\times M$) ni un volume ($\times V_m$).
- **mL** $\rightarrow$ **L**, **mg** $\rightarrow$ **g** : convertir avant tout calcul.